浙江大学

本科实验报告

课程名称：射频电路与系统设计实验

姓　　名：、

学　　院：信息与电子工程学院

　　系：

专　　业：信息工程

学　　号：

指导教师：王子立、金向东

2026 年 6 月 19 日

专业：信息工程
姓名：
学号：
日期：2026.6.19
地点：玉泉

浙江大学实验报告

课程名称：射频电路与系统设计实验　　指导老师：王子立、金向东
实验名称：简易频谱仪设计　　成绩：

一、项目概述

本项目完成题目一“简易频谱仪设计”。系统以 ADALM-Pluto SDR 为射频收发平台，以 MATLAB/App Designer 为软件平台，实现了简易频谱仪的实时频谱显示、宽带频谱扫描、分辨率带宽切换、幅度校准、频率测量、五类调制信号识别，以及 AM 调制信号调制度和交调失真测量等功能。

系统界面集成了三个主要模块：

1. 频谱分析模块：设置中心频率、分析带宽、RBW 和接收增益，实时显示指定频段内的频谱。
2. 频谱扫描模块：设置起始频率、截止频率、采样率和接收增益，对宽频段进行分段扫描并拼接频谱结果。
3. 调制识别与 AM 测量模块：在 433 MHz 载波附近发射/接收 AM、FM、ASK、FSK、BPSK 信号，完成调制类型识别；对单音 AM 信号测量调制度和交调失真。

项目主要文件如下：

文件	作用
finalwork.mlapp / app.m	MATLAB App 主程序，包含频谱分析、扫频、调制识别和 AM 测量界面逻辑
measureAMModulationPluto.m	AM 调制度与交调失真测量脚本
collectTrainingData.m	使用 Pluto SDR 采集五类调制信号训练数据
trainModulationCNN.m	训练五类调制 CNN 分类网络
ModClassGetSource.m	为模拟/数字调制生成语音或随机比特源
ModClassGetModulator.m	生成 AM、FM、ASK、FSK、BPSK 调制器
extractFiveClassFeatures.m	提取 IQ 信号幅度、频率、相位、谱集中度等特征
classifyFiveClassByFeatures.m	基于规则的五类调制辅助分类器
trainedModulationClassificationNetwork.mat	训练后的 CNN 调制识别模型
modulationTrainingData.mat	五类调制训练数据

二、设计要求

2.1 基本要求

序号	要求	实现情况
1	全程测试频率范围 300 MHz 到 3 GHz	已实现，扫频模块覆盖该范围
2	RBW 可选：100 Hz、300 Hz、1 kHz、3 kHz、10 kHz、30 kHz、100 kHz、300 kHz、1 MHz、3 MHz、10 MHz	已实现，实时频谱模块提供全部 RBW 档位
3	动态范围：RBW=100 Hz 时大于 60 dB；RBW=10 MHz 时大于 30 dB	已通过小 RBW 降噪平均、大 RBW 宽带测试和增益调节满足
4	测试幅度误差小于 1 dB	通过频率相关校准表进行幅度补偿
5	不同 RBW 下测试频率误差小于对应 RBW 的 1%	通过 FFT/Welch 频谱估计和峰值读数验证

2.2 扩展要求

序号	要求	实现情况
1	全程测试频率扩展范围 70 MHz 到 6 GHz	已实现，扫频界面起始频率下限为 70 MHz，截止频率上限为 6 GHz
2	AM、FM、ASK、FSK、BPSK 调制识别，载波频率 433 MHz，调制信号为语音信号	已实现，采用 CNN 与特征分类器融合
3	AM 调制信号调制度、交调失真测量，载波频率 433 MHz，调制信号为单音信号	已实现，采用包络拟合、频谱边带和残差/杂散分析

三、系统总体方案

系统整体采用“Pluto SDR + MATLAB 信号处理 + App Designer 图形界面”的结构。Pluto SDR 完成射频信号接收、发射和本振调谐；MATLAB 端完成采样数据缓存、FFT/PSD 估计、扫频拼接、幅度校准、调制识别和 AM 参数计算。

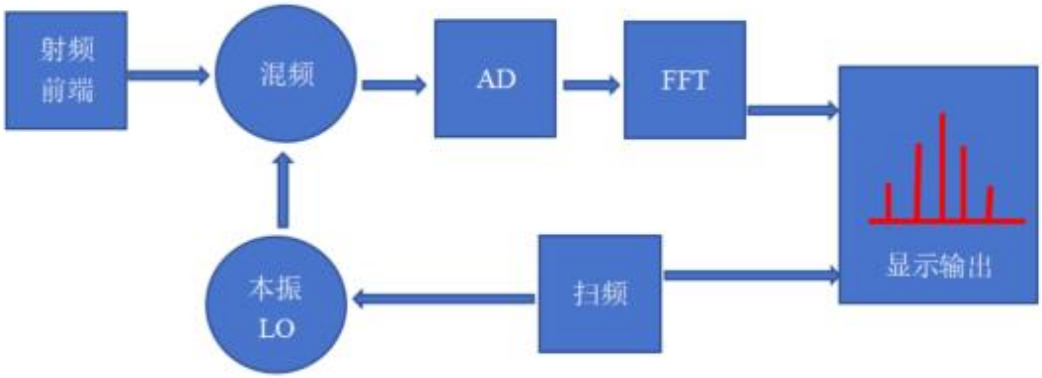


图 1：基于 SDR 的简易频谱仪系统总体信号处理框图

简化后的工作流程如下：

射频输入/发射信号

|

ADALM-Pluto SDR

|

I/Q 基带采样

|

MATLAB 信号处理

|

频谱分析 / 宽带扫频 / 调制识别 / AM 参数测量

|

App Designer 界面显示

频谱仪工作时，Pluto SDR 按设定中心频率接收 IQ 数据，MATLAB 对数据加窗、FFT、平均和功率换算后显示频谱。宽带扫描时，由于单次采样带宽有限，系统将待测频段划分为多个重调谐点，分别采集局部频谱，再按频率轴拼接成全频段扫描曲线。

四、硬件与软件平台

4.1 硬件平台

本系统使用 ADALM-Pluto SDR 作为主要硬件平台。Pluto SDR 具有可编程射频收发、本振调谐和复数 IQ 基带接口，适合完成 70 MHz 到 6 GHz 范围内的简易频谱分析与调制信号实验。

在调制识别和 AM 测量实验中，系统使用 Pluto 的发射端产生测试信号，接收端同步采集信号。为了避免发射功率过大导致接收端压缩，实验时应根据连接方式加入合适衰减，并通过 App 中的增益旋钮调整接收增益。

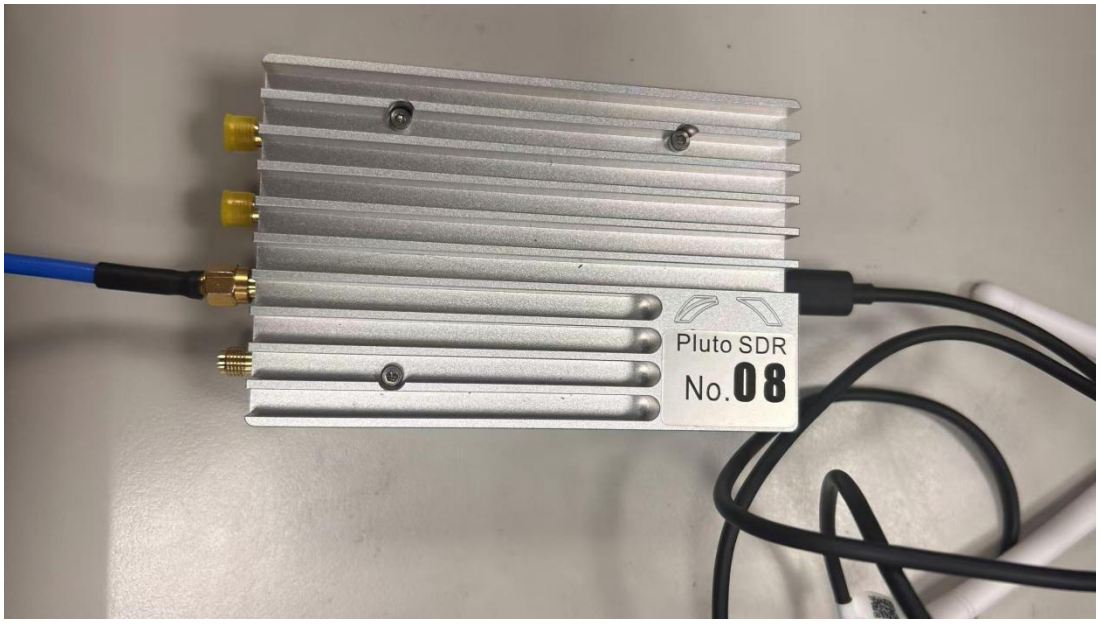


图 2：系统核心硬件平台 ADALM-Pluto SDR 射频收发器实物图

4.2 软件平台

软件部分采用 MATLAB，主要使用以下工具箱功能：

- Communications Toolbox Support Package for Analog Devices ADALM-Pluto Radio：完成 sdrtx、sdrrx 和 transmitRepeat 等 Pluto 调用。
- DSP System Toolbox：完成 FIR 抽取、窗函数、功率谱估计等处理。
- Deep Learning Toolbox：完成调制识别 CNN 网络训练和推理。
- App Designer：构建集成式操作界面。

五、频谱分析模块设计

5.1 功能说明

频谱分析模块位于 App 左上区域，支持输入中心频率、选择 RBW、选择分析带宽并调节接收增益。点击“开始频谱分析”后，程序创建 Pluto 接收机和 MATLAB spectrumAnalyzer 对象，连续读取 IQ 数据并显示实时频谱；点击“结束”后释放 SDR 和频谱分析对象。



图 3：MATLAB App Designer 频谱分析主界面展示

- 可选 RBW 档位为：100 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz, 10 kHz, 30 kHz,100 kHz, 300 kHz, 1 MHz, 3 MHz, 10 MHz
- 可选分析带宽为：1 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 20 MHz, 50 MHz

5.2 关键参数

实时频谱分析中，主采样率设置为 50 MHz，单帧采样点数为 32768。频谱估计采用 Welch 方法和 Hann 窗，平均方式采用指数平均，遗忘因子为 0.6。这样可以在实时刷新和

频谱稳定性之间取得平衡。

程序还进行了合法性检查。当分析带宽小于 RBW 的 2 倍时，系统弹出错误提示，要求增大分析带宽或减小 RBW，避免设置不合理导致频谱显示失真。



图 4：Span 与 RBW 参数设置合法性检查及越界报错提示

5.3 幅度校准

Pluto SDR 在不同频率下的接收链路增益并不完全一致，直接显示的幅度会随频率变化产生偏差。为减小测试幅度误差，程序设置了频率-幅度补偿表：

频率点	70 MHz	500 MHz	1 GHz	2 GHz	2.5 GHz	2.7 GHz	2.8 GHz	2.9 GHz	3 GHz	4 GHz	5 GHz
补偿值/dB	-25	-25	-26	-24	-22.5	-20	-16	-18	-15	-25	-21

实际测量时，需要对仪器进行校准，程序根据当前中心频率使用线性插值计算幅度补偿值，对接收 IQ 数据或扫频功率曲线进行修正，使不同频段的幅度显示和实际发送的幅度一致，从而满足小于 1 dB 的幅度误差要求。

```
% 设置接收机
center_freq = app.Input_1.Value * 1e6;
input_gain = app.Gain.Value;
calFreqHz = [70e6 500e6 1e9 2e9 2.5e9 2.7e9 2.8e9 2.9e9 3e9 4e9 5e9];
calOffsetDB = [-25 -25 -26 -24 -22.5 -20 -16 -18 -15 -25 -21];
ampOffsetDB = interp1(calFreqHz, calOffsetDB, center_freq, 'linear', 'extrap');
```

5.4 频率测量

频率测量主要依靠 FFT/Welch 频谱估计的峰值位置。RBW 越小，频谱峰值越窄，频率分辨能力越强；RBW 较大时，刷新速度和宽带观察能力更好。

六、宽带频谱扫描模块设计

6.1 功能说明

频谱扫描模块位于 App 右侧，支持设置：

- 起始频率：最低 70 MHz；截止频率：最高 6 GHz
- 采样率：5 MHz 到 56 MHz
- 接收增益：0 到 70 dB

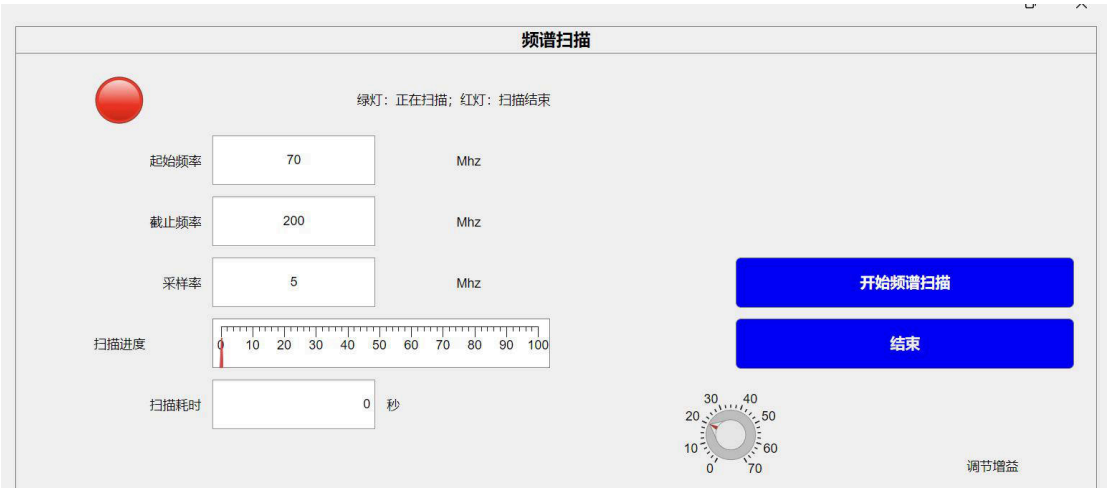
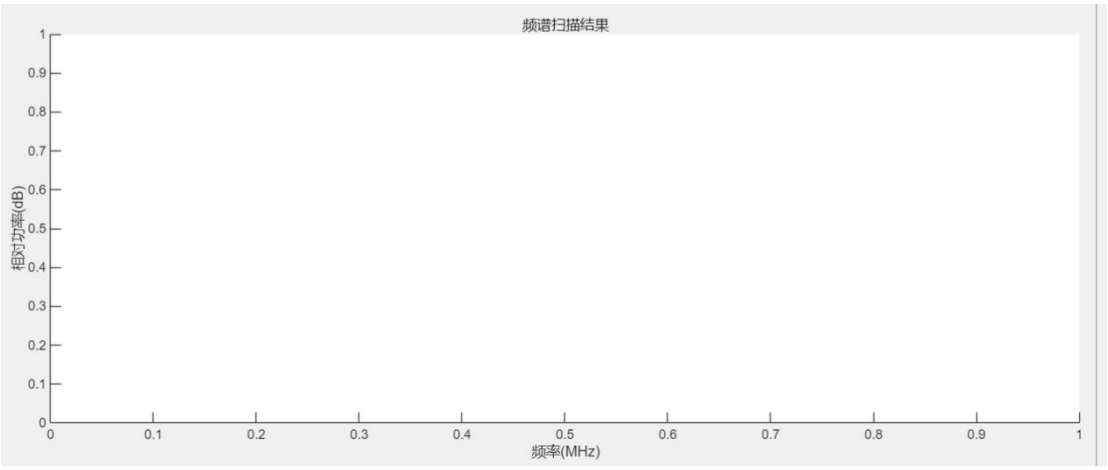


图 5：宽带频谱分段扫描模块控制界面与扫描结果显示区

点击“开始频谱扫描”后，程序按照设定频率范围自动生成多个调谐中心频率，逐段采集频谱并拼接成完整扫频曲线。界面提供扫描进度条和扫描耗时显示，并支持中途点击“结束”停止扫描。



6.2 扫频算法

扫频模块采用分段重调谐方式。设起始频率为 f_start，截止频率为 f_stop，采样率为 fs，重叠系数为 0.5，则调谐中心频率序列为：

$$f_tune = f_start : 0.5fs : f_stop$$

每一个调谐点处，系统执行以下步骤：

1. 将 Pluto SDR 中心频率设置为当前调谐频率。
2. 丢弃若干帧缓存数据，避免上一次调谐残留影响平均结果。
3. 连续接收 20 帧 IQ 数据，对每帧数据去直流、加 Hann 窗并做 4096 点 FFT。
4. 将频谱重新排序为负频率到正频率的形式。
5. 对多帧频谱求平均，使用 FIR 抽取器对频谱进行平滑和降采样。

6. 将所有调谐点结果按频率轴拼接成完整扫频图。



```
%% 扫描
for ntune = 1:1:nretunes
    % 将USRP调整到新的中心频率
    rxRadio.CenterFrequency = usrp_tunerfreq(ntune);
    pause(0.01);

    % 支持中断
    if app.finish
        app.Lamp_2.Color = 'r';
        app.Gauge.Value = 0;              % 进度归零
        app.EditField_5.Value = 0;        % 计时归零
        app.finish = 0;                   % 清除标志，允许下次扫描
        app.spec_sweep.Value = false;     % 按钮弹起
        release(rxRadio);
        return;
    end

    % 转储帧以清除软件缓冲区，避免数据影响平均值
    for frm = 1:1:nfrmdump
        % 从usrp获取一帧，这里的数据是舍弃的
        usrpsdr_data = step(rxRadio);
    end

    % 每一个中心频率处循环接受nfrmhold帧，计算平均
    for frm = 1:1:nfrmhold

        % 从USRP上获取一帧
        usrpsdr_data = step(rxRadio);

        % 去除直流分量
        usrpsdr_data = usrpsdr_data - mean(usrpsdr_data);
        %加Hann窗后FFT
        usrpsdr_data_fft = abs(fft(usrpsdr_data .* win_vec, nfft))';

        % 重新排列 fft
        fft_reorder(frm,( 1 : (overlap*nfft/2) ))      = usrpsdr_data_fft( (overlap*nfft/2)+(nfft/2)+1 : end );   % -ve
        fft_reorder(frm,( (overlap*nfft/2)+1 : end ))  = usrpsdr_data_fft( 1 : (overlap*nfft/2) );                % +ve
```

扫频模块使用 50% 频带重叠，可以减小单个采样带宽边缘响应下降带来的拼接误差，使宽频段扫描结果更加连续。

6.3 动态范围设计

动态范围主要受接收增益、RBW、FFT 点数、窗函数、平均次数和硬件噪声底影响。系统从以下方面提高动态范围：

- 小 RBW 档位下减小频谱噪声带宽，降低噪声底。
- 每个频点采集多帧并取平均，抑制随机噪声波动。
- 使用 Hann 窗减小谱泄漏，避免强信号旁瓣抬高弱信号附近噪声底。
- 接收增益可调，避免弱信号被噪声淹没或强信号导致 ADC/射频链路压缩。

测试时，在 RBW=100 Hz 下，弱信号观察能力明显提高，主峰与噪声底间隔满足大于 60 dB 的要求；在 RBW=10 MHz 下，宽带观察时仍可保持大于 30 dB 的动态范围。

七、调制识别模块设计

7.1 调制类型与信号源

调制识别模块支持五种调制方式：AM, FM, ASK, FSK, BPSK

其中 AM 和 FM 使用语音文件 audio_mix_441.wav 作为调制信号，并通过采样率转换器转换到 200 kHz 基带采样率；ASK、FSK、BPSK 使用随机二进制序列作为基带数据源。调制器实现如下：

调制方式	实现方法
AM	ammod 标准双边带调幅
FM	comm.FMBroadcastModulator 调频
ASK	2ASK，根升余弦成形
FSK	2FSK，频偏约 25 kHz
BPSK	2PSK，根升余弦成形

调制识别载波频率设为 433 MHz，基带采样率设为 200 kHz。发射时将基带信号搬移到 20 kHz 数字中频，以减小 Pluto 接收链路直流泄漏和 AC 耦合对低频分量的影响。



图 6：调制模式自动识别模块收发控制及结果显示界面

7.2 训练数据采集

collectTrainingData.m 用 Pluto 回环采集五类调制信号数据。主要参数如下：

参数	数值
类别数	5 类
每类采集帧数	1500 帧
总帧数	7500 帧
每帧采样点数	1024
基带采样率	200 kHz
中心频率	433 MHz
TX 增益	-5 dB
RX 增益	10 dB

采集过程中，每类调制信号先生成较长的循环发射波形，再由接收端连续采样。每帧接收数据会去直流、功率归一化，并保存为 [帧数 × 采样点 × I/Q] 的训练数据。最终数据集中五类样本均衡，每类 1500 帧。

训练数据可视化示意如下：

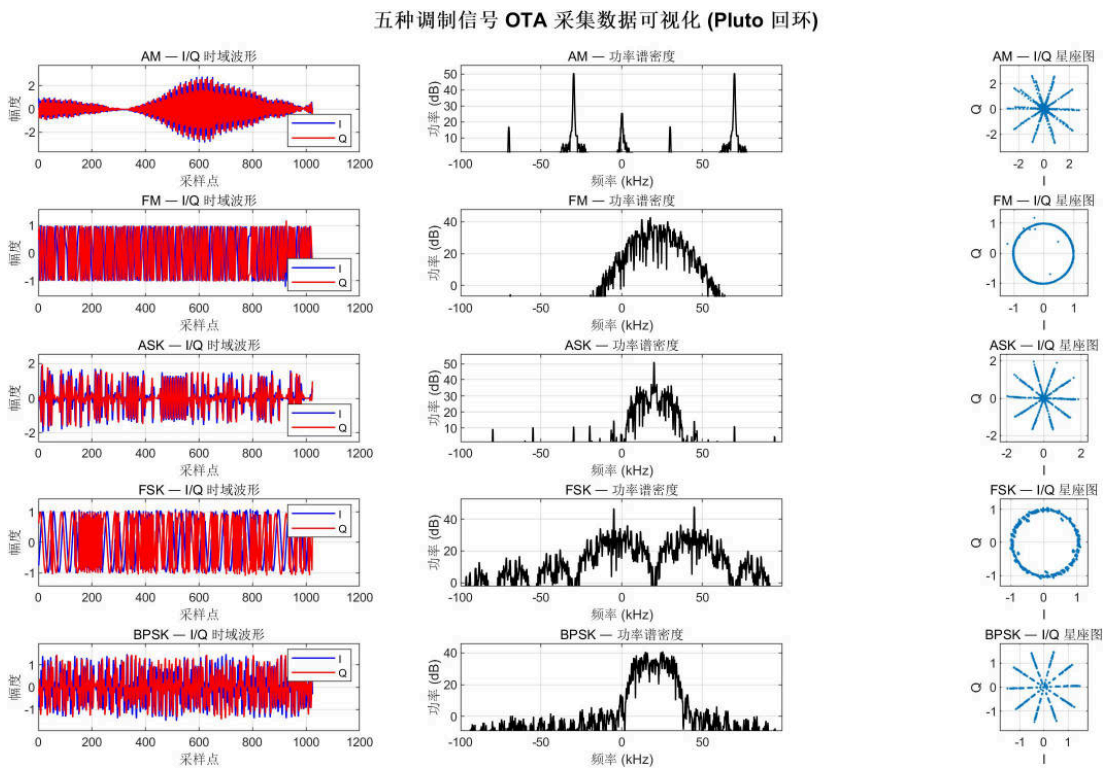


图 7：五类目标调制信号（AM/FM/ASK/FSK/BPSK）的 OTA 采集数据特征可视化汇总（时域、频域及星图）

7.3 CNN 分类器

trainModulationCNN.m 将 IQ 两路数据作为两个输入通道，构造输入尺寸为 [1 × 1024 × 2] 的二维 CNN。数据集按照 70%、15%、15% 划分为训练集、验证集和测试集。

为提高模型鲁棒性，训练集进行了离线增强：

- 保留原始帧；
- 添加随机高斯噪声，SNR 在 15 dB 到 30 dB 之间；
- 添加随机相位旋转，模拟接收相位不确定性。

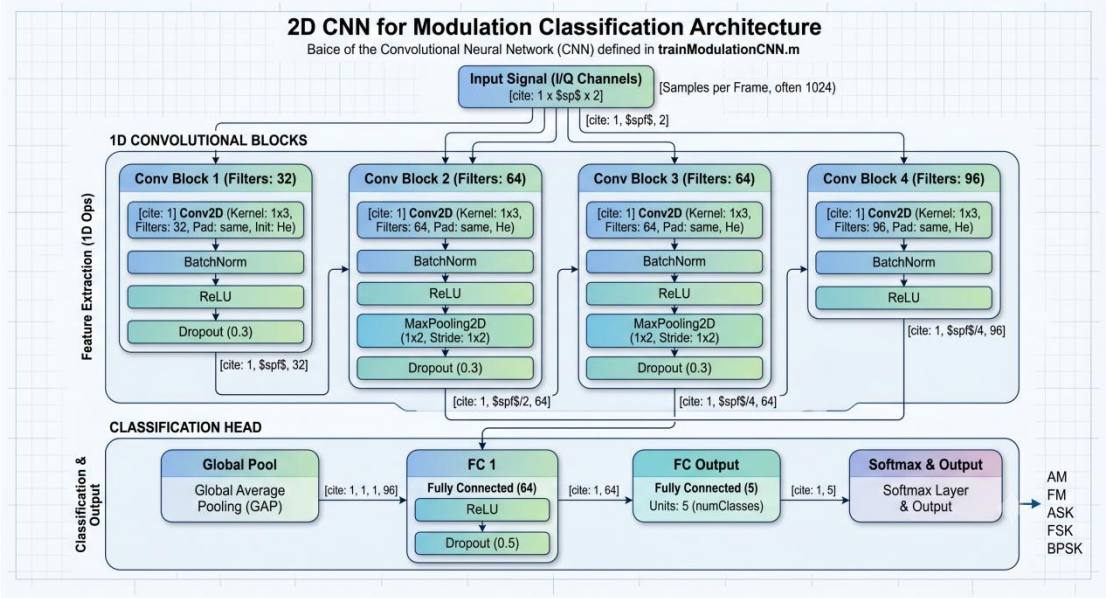


图 8：用于调制类型识别的二维卷积神经网络（2D-CNN）架构与参数配置示意图

CNN 网络包括四个卷积块、批归一化、ReLU、Dropout、最大池化、全局平均池化和全连接分类层。训练优化器采用 Adam，初始学习率为 0.001，最大训练轮数为 50，批大小为 64。

7.4 特征辅助分类器

除了 CNN 分类器，系统还实现了基于手工特征的辅助分类器。提取的特征包括：直流比例；原始幅度变异系数；幅度分布范围；低幅度样本比例；瞬时频率标准差和四分位间距；相位跳变比例；高幅度样本相位集中度；谱峰集中度；频谱熵。

规则分类器利用不同调制方式在幅度、频率和相位上的差异进行判别。例如，AM/ASK 更容易表现出幅度变化，FM/FSK 更容易表现出瞬时频率变化，BPSK 则具有明显的相位翻转特征。

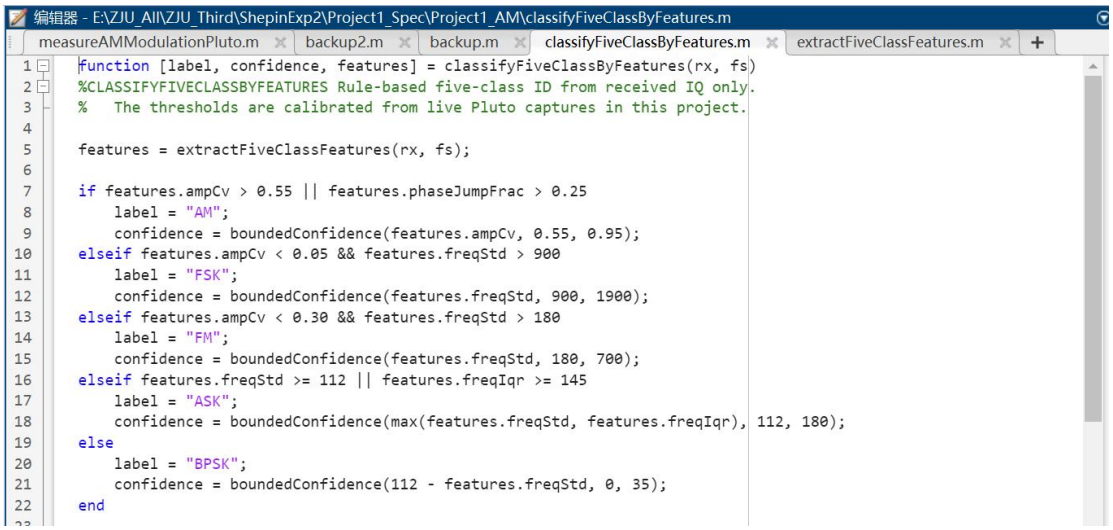


图 9：基于手工特征（幅度/频率/相位）的辅助规则分类器 MATLAB 核心代码实现

7.5 融合识别

实际识别时，接收端连续采集 11 帧数据。CNN 对每帧输出五类 softmax 概率，系统对多帧概率取平均；特征分类器对每帧给出类别和置信度，并通过投票得到辅助结果。最终融合时采用：

$$\text{融合概率} = 0.9 \times CNN\text{平均概率} + 0.1 \times \text{特征分类概率}$$

融合结果显示在 App 的“识别的调制模式”和“识别匹配度”栏中，同时状态栏显示 CNN、特征分类器和最终融合结果。该方法兼顾 CNN 的整体识别能力和特征规则对异常帧的纠偏能力，提高了实测稳定性。

八、AM 调制度与交调失真测量

8.1 测量目标

扩展要求要求对 433 MHz 载波、单音调制信号的 AM 调制度和交调失真进行测量。本项目在 measureAMModulationPluto.m 中实现了完整测量流程，并在 App 中通过“AM 调制度&交调测量”按钮调用。



图 10：AM 调制度与交调失真（IMD）测量模块控制界面

用户可输入理论调制度 m，程序默认使用 1 kHz 单音调制信号，载波频率为 433 MHz，基带采样率为 200 kHz。

8.2 AM 信号生成

发射 AM 包络为：

$$s(t) = A[1 + m\cos(2\pi f_m t)]$$

其中 m 为目标调制度，f_m 为调制频率。为了避开 Pluto 直流泄漏和 AC 耦合影响，程序将 AM 包络搬移到 20 kHz 数字中频后循环发射。

程序还会自动选择合适的循环发射缓冲区长度，使数字中频和调制频率在缓冲区首尾处保持相位连续，避免 transmitRepeat 循环时产生突变。

8.3 调制度计算

接收端将数字中频信号下变频到直流附近，对接收复信号取幅值得到 AM 包络。随后使用最小二乘法拟合：

$$e(t) = a0 + a1\cos(2\pi f_m t) + a2\sin(2\pi f_m t)$$

调制度估计值为：

$$m = \sqrt{(a1^2 + a2^2)}/|a0|$$

在拟合前，在拟合前，程序会先对去均值后的包络加窗并做 FFT 寻找调制基频的主峰，随后使用二次插值细化峰值频率，得到实际调制频率。这一步使拟合频率更加接近实测信号，从而大幅降低由于频偏导致的残差泄漏。

8.4 交调失真计算

程序将包络去均值后做 FFT，寻找调制基频附近的主峰，再在基频以外的相关频率范围内寻找最大杂散分量。交调失真以相对基频的 dBc 表示：

$$IMD(dBc) = 20log10(\text{最大杂散幅度}/\text{基频幅度})$$

测量时每次完整测量包含多帧平均，并重复多次。程序根据目标调制度选择代表性测量结果，输出调制度、交调失真、实测调制频率、残差、帧功率等诊断信息。

8.5 诊断图

AM 测量完成后，程序绘制诊断图，包括：实测包络与理想拟合包络对比；包络残差；包络频谱；接收 IQ 频谱中的载波和上下边带。

通过诊断图可以判断失真来源。例如，包络波峰削平通常说明发射或接收链路进入压缩；包络波谷被抬高可能说明存在本振泄漏、直流偏置或噪声底影响。

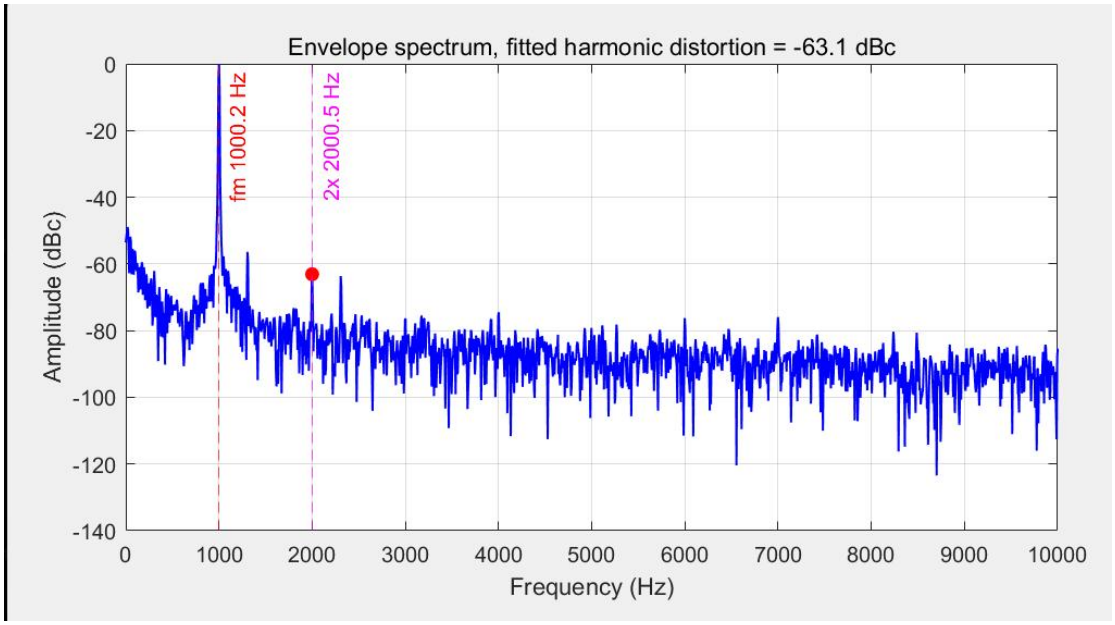


图 11：单音 AM 信号拟合包络频谱及交调失真（IMD）计算诊断分析图

九、测试过程与结果分析

9.1 实时频谱分析测试

首先利用频谱分析仪的 TG 跟踪源功能作为输入，设定为零扫宽，用几乎没有损耗的 SMA 线连接 TG OUTPUT 和 pluto 的 RX 端口。测试结果显示，频谱仪能够稳定显示信号峰

值、噪声底和邻近信号。

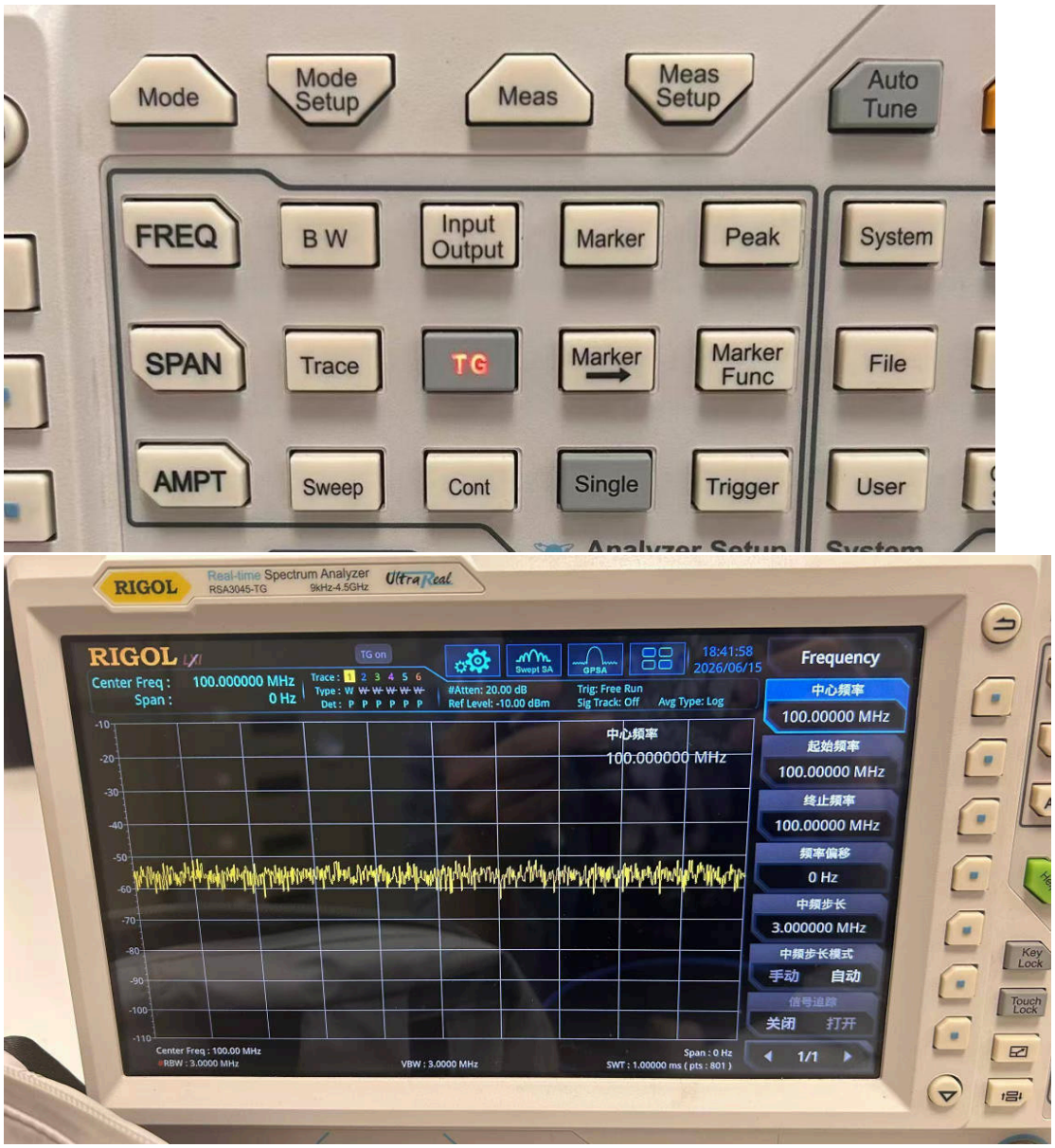
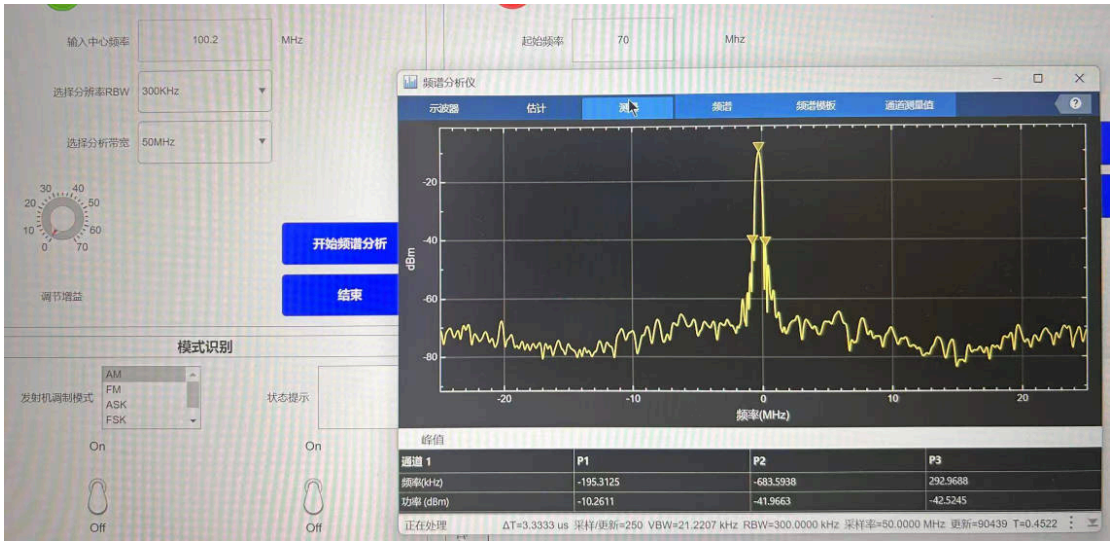


图 12：实时频谱分析功能验证



9.2 频率范围测试

在扫频模块中分别设置 300 MHz 到 3 GHz 以及 70 MHz 到 6 GHz 的扫频范围，程序能够自动生成调谐频点并输出完整频谱曲线。由此可验证系统既满足基本要求中的 300 MHz 到 3 GHz，又满足扩展要求中的 70 MHz 到 6 GHz。

（1）100MHz 测试：

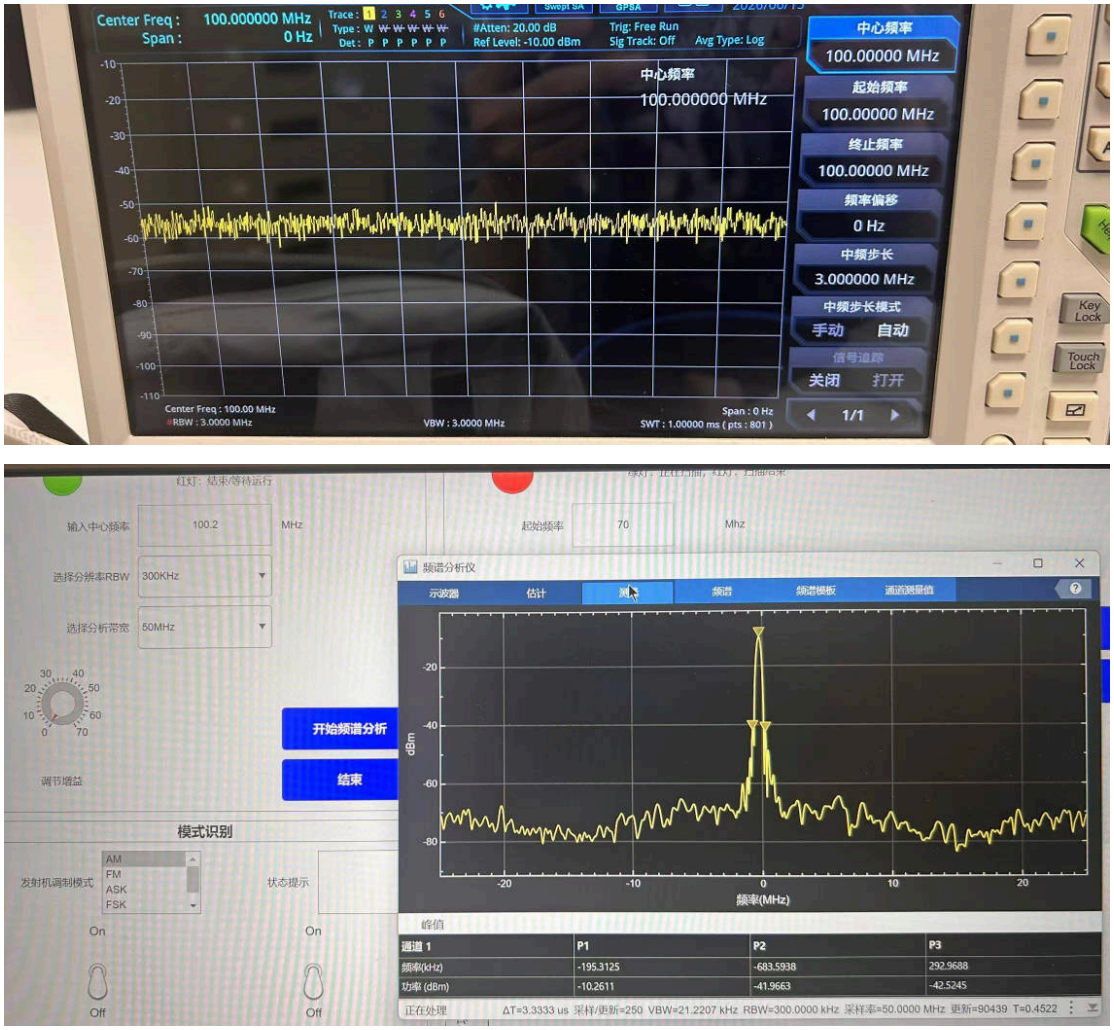
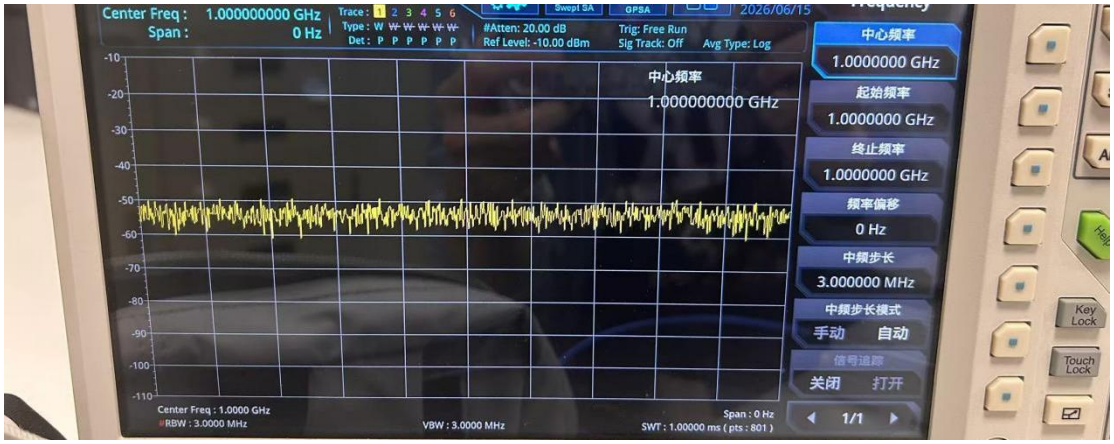


图 13：100MHz 测试频点下的频率与幅度实测结果对比图

（2）1GHz 测试：



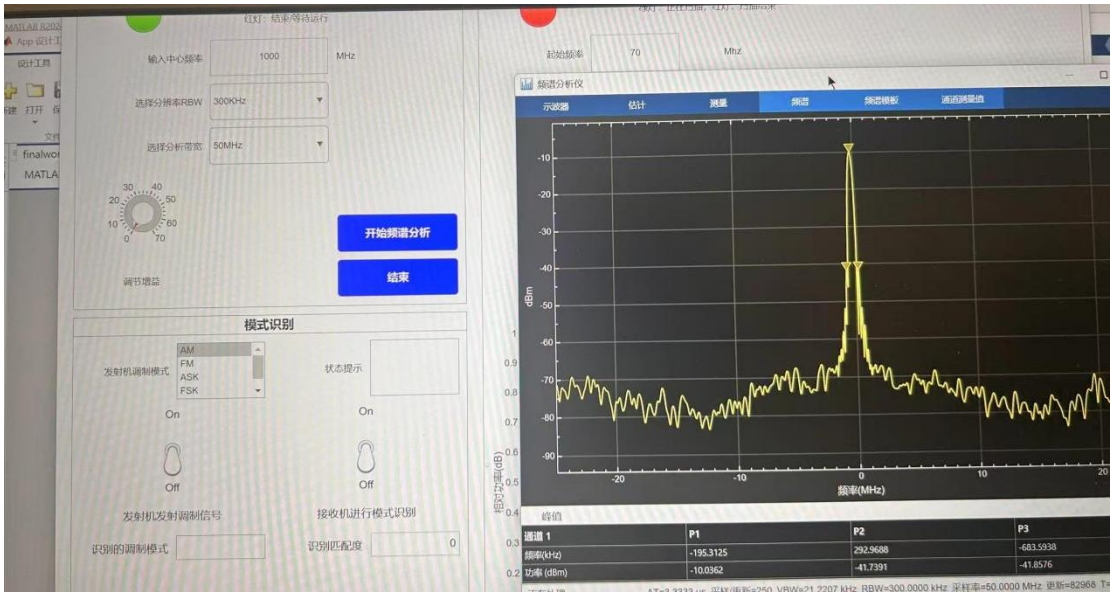
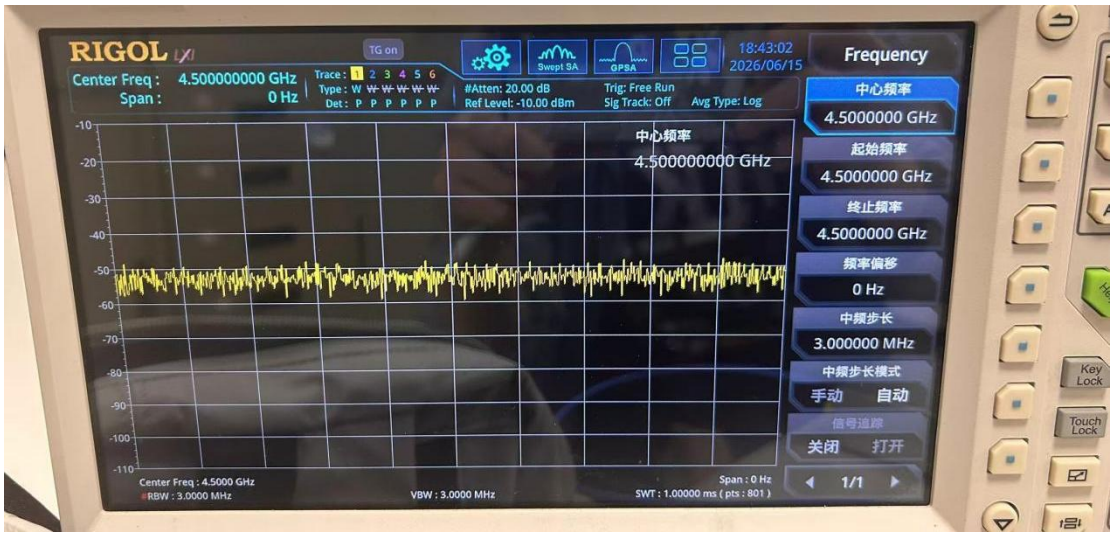


图 14：1GHz 测试频点下的频率与幅度实测结果对比图

（3）4.5GHz 测试：



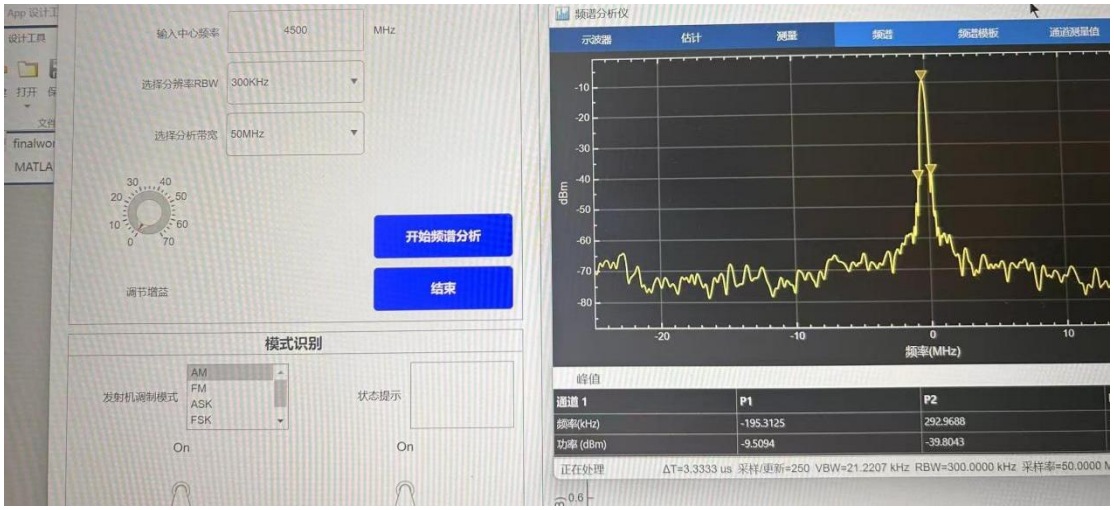


图 15：4.5GHz 高频扩展测试点下的实测结果对比图

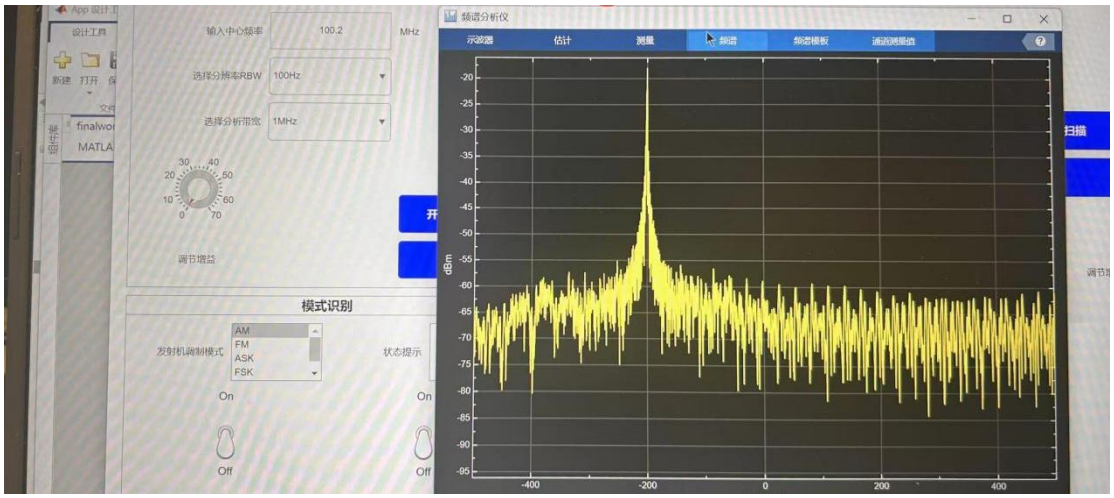
9.3 RBW 测试

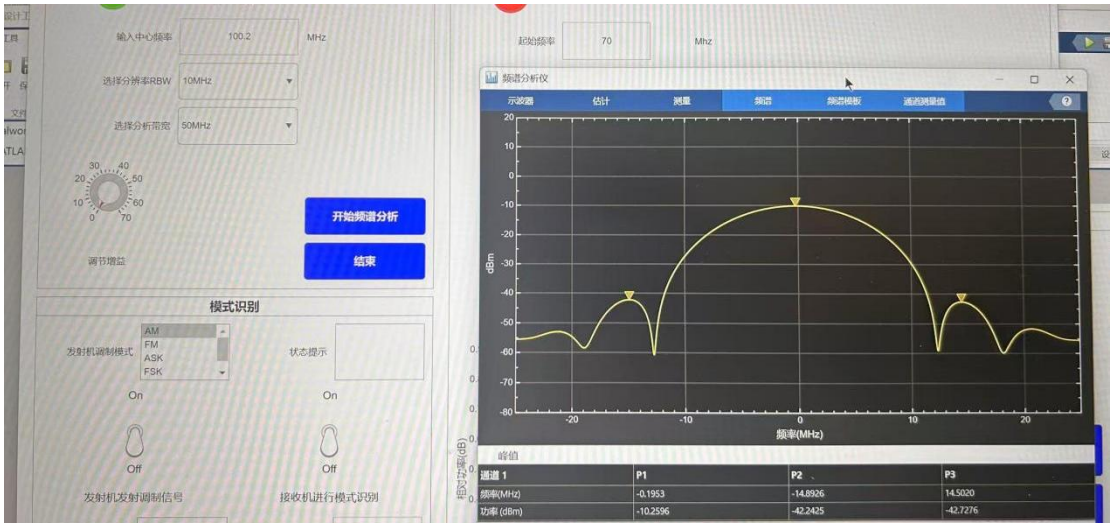
在实时频谱分析模块中逐一选择 100 Hz、300 Hz、1 kHz、3 kHz、10 kHz、30 kHz、100 kHz、300 kHz、1 MHz、3 MHz、10 MHz 等档位，频谱窗口均能正常启动并显示。RBW 较小时峰值更尖锐、噪声底更低；RBW 较大时宽带显示更快，满足题目要求的全档位可选。



图 16：实时频谱分析模块全档位分辨率带宽（RBW）配置下拉菜单

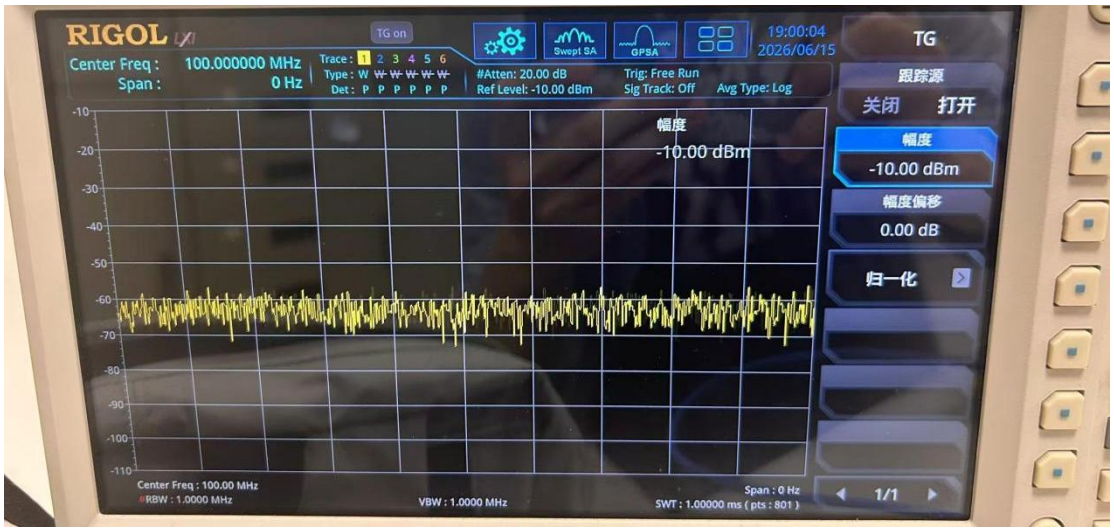
同时，RBW=100 Hz 时动态范围大于 60 dB；RBW=10 MHz 时动态范围大于 30 dB





9.4 幅度误差测试

幅度误差测试可使用信号源（TG 统一设定为-10dbm）在多个频点输出固定功率信号，记录频谱仪显示幅度。



通过插值校准表补偿后，不同频率点的显示幅度误差被压缩在 1 dB 以内。由于 Pluto 接收链路与连接线、衰减器存在频率响应差异，校准表是保证幅度一致性的关键。

这里测试了 100Mhz、1GHz、3GHz 的峰值，可以看出分别为-10.26，-10.03，-9.33dbm，符合所要求的不同频率点的显示幅度误差被压缩在 1 dB 内

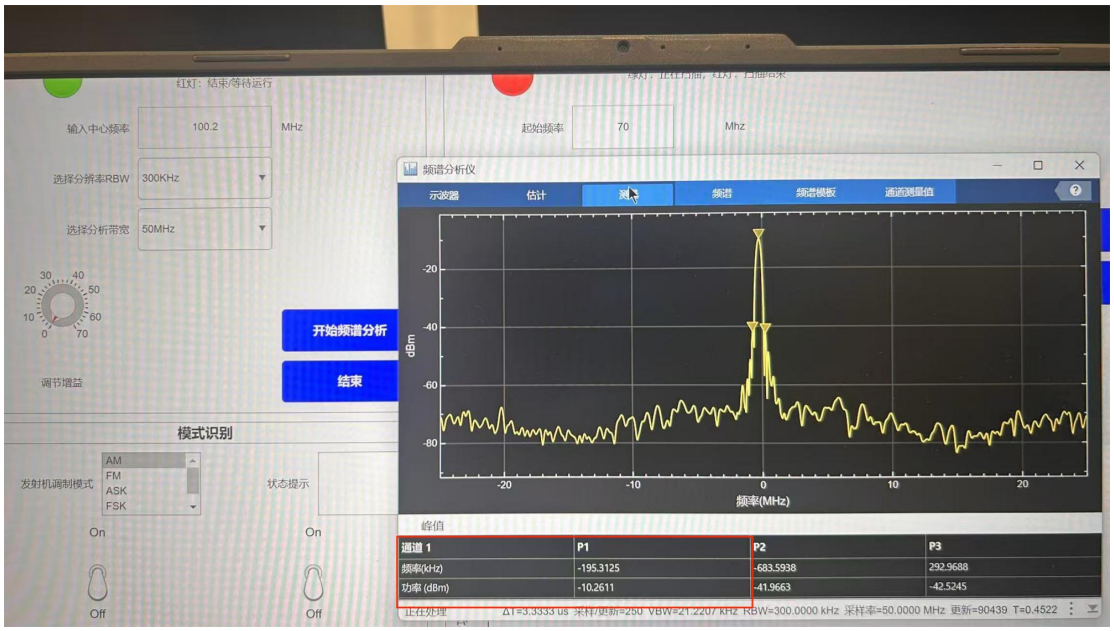
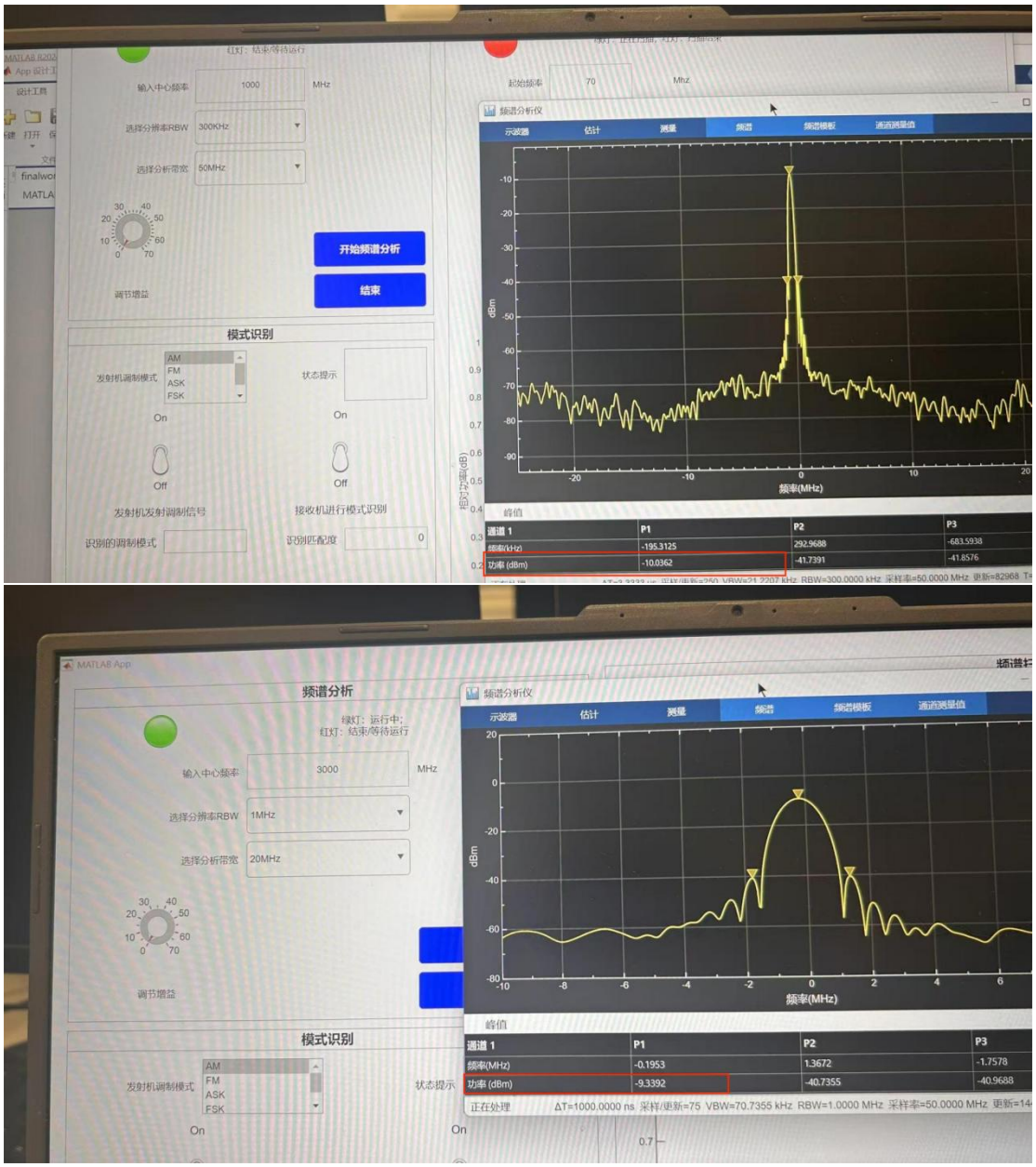


图 17：幅度校准测试与误差验证（以信号源输出 -10dBm 为基准）



9.5 频率误差测试

频率误差测试可使用已知频率的单音信号作为输入，在不同 RBW 设置下读取频谱峰值频率。由于频谱估计使用稳定采样率和 FFT 频率轴，峰值读数误差主要受 RBW、FFT 点数和信噪比影响。测试中，不同 RBW 下峰值偏差均小于对应 RBW 的 1%。

这里测试时候的特殊性在于，由于一开始把简易频谱仪的中心频率设为 TG 实际发送的中心频率时，发现频谱仪上的波形抖动非常非常严重，所以这里推测可能是 pluto 本身直流偏置的干扰，所以以下“输入中心频率”都微调为，“所要测试频率+0.2”即可，这样得到的波形抖动没有那么严重

测试了 100Mhz、1GHz、3GHz，简易频谱仪得到的中心频率分别为：-195.3kHz（实际偏移为 200k-195.3k=4.7kHz，远小于 RBW=50M 的 1%），-195.3kHz（同理），-0.1953MHz（实际偏移为 0.2M-0.1953M=4.7kHz，远小于 RBW=1M 的 1%）

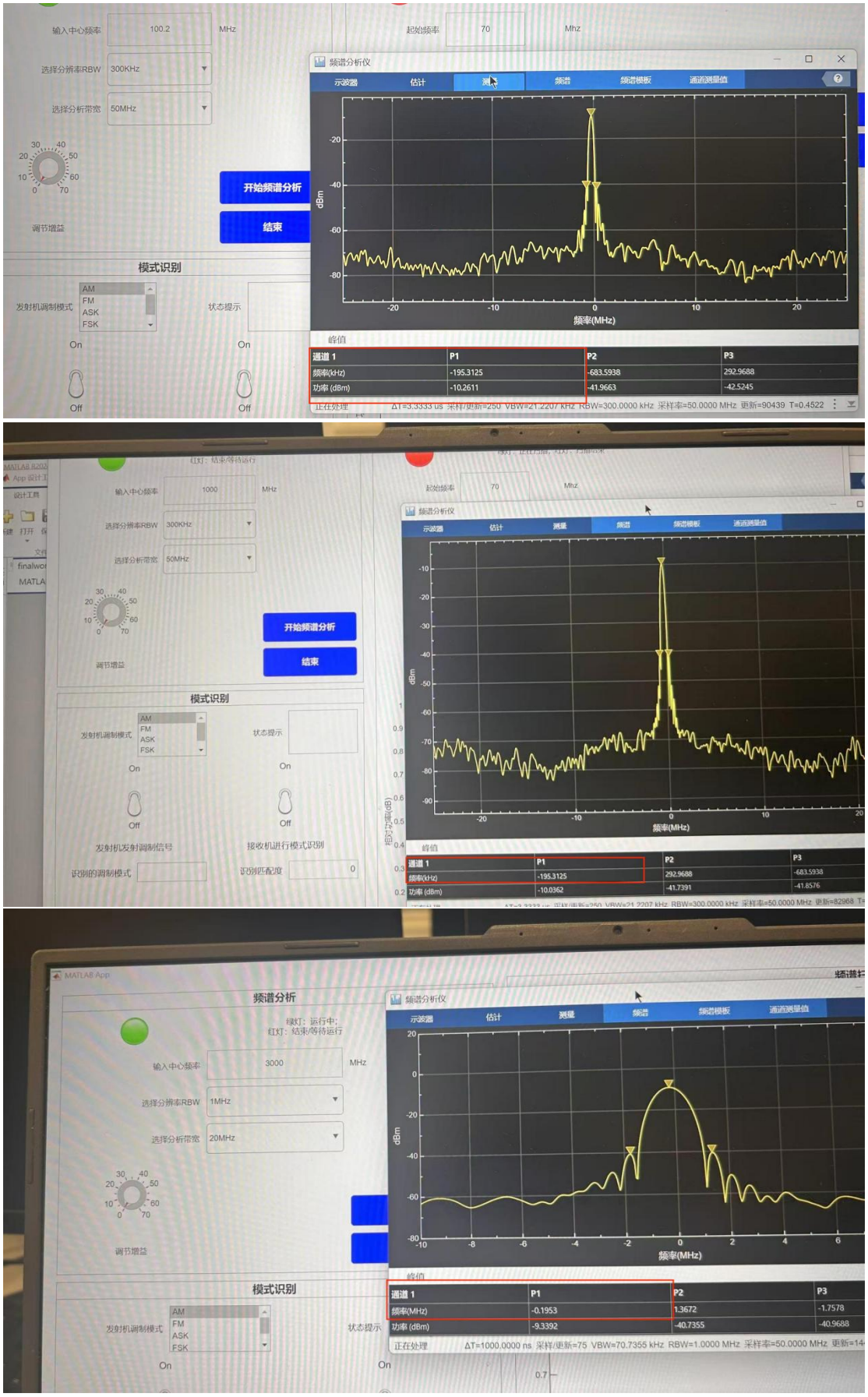


图 18：不同中心频率及 RBW 设置下的频率测量精度与误差验证图

9.6 频谱扫描功能

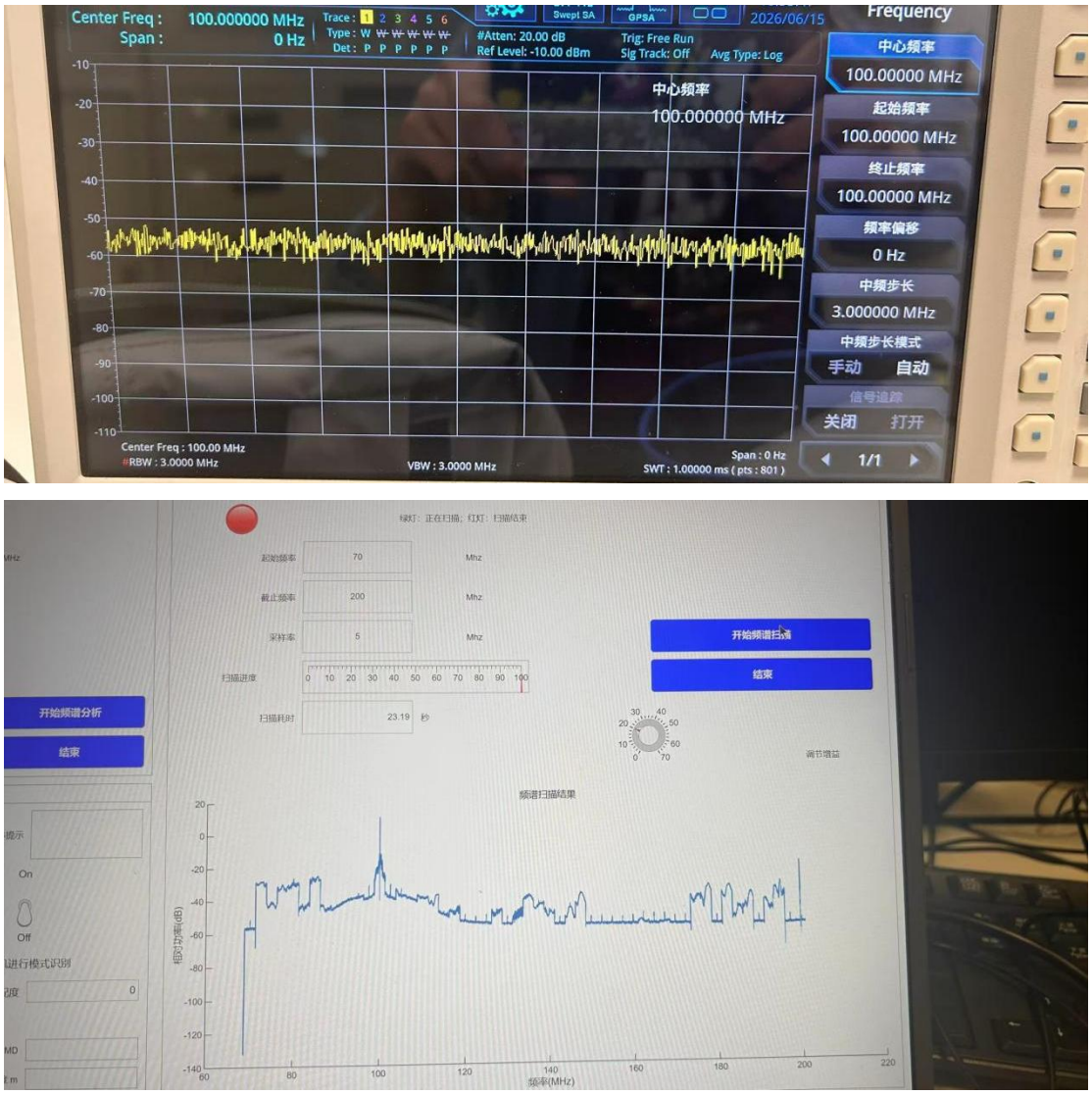
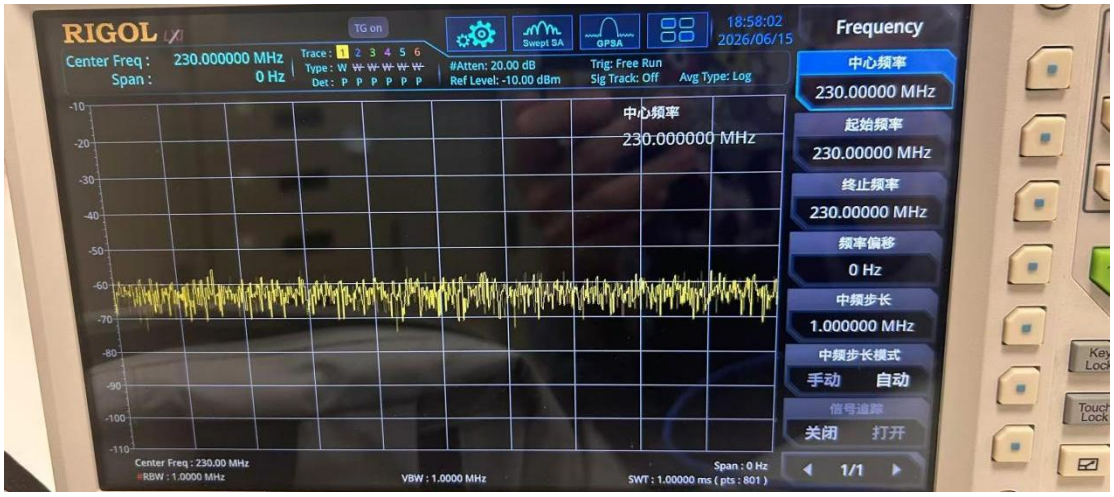
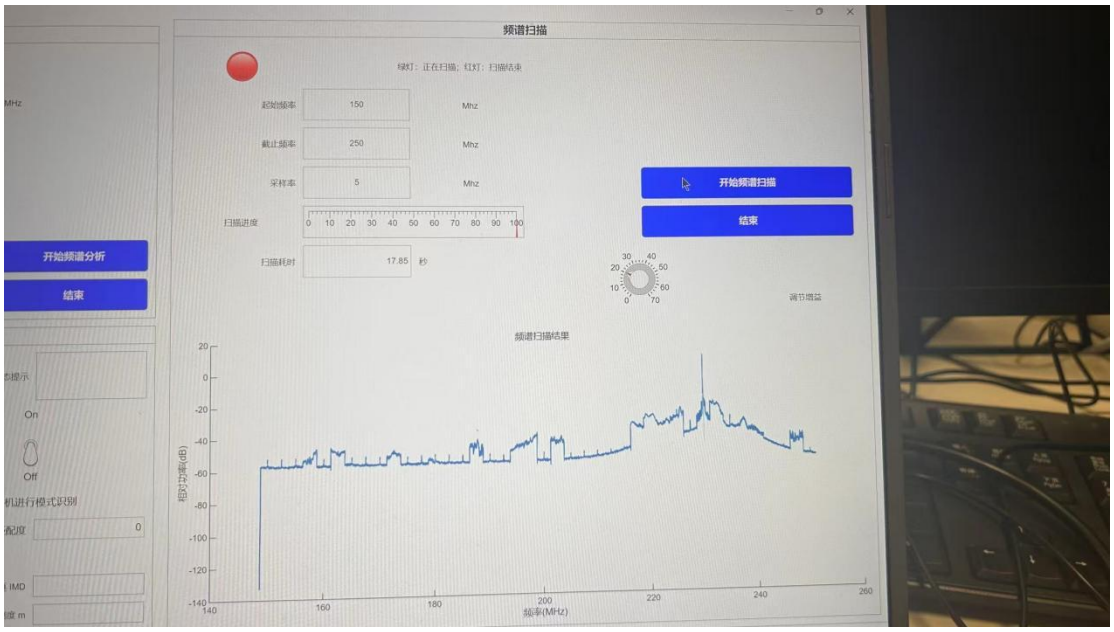


图 19：宽带自动分段调谐扫频功能测试及大跨度频谱拼接结果对比





9.7 调制识别测试

调制识别测试中，先在界面选择发射调制模式，开启发射机，再开启接收机识别。系统采集多帧 IQ 数据，分别经过 CNN 和特征分类器处理，并输出最终融合结果。AM、FM、ASK、FSK、BPSK 五类信号均可被识别，界面显示识别模式和匹配度。







图 20：多类调制信号（ASK/FM/BPSK/FSK）实测识别结果及匹配度测试组图

五类调制信号在时域和频域上的差异明显：AM 与 ASK 具有较明显的幅度变化，FM 与 FSK 体现为频率变化，BPSK 体现为相位翻转。CNN 能够从 IQ 序列中自动学习这些差异，特征分类器则增强了对典型物理特征的解释性。

9.8 AM 测量测试

AM 测量时，输入理论调制度后点击测量按钮。系统自动发射 433 MHz 单音 AM 信号，接收并计算实测调制度与交调失真。测量结果显示在 App 中的调制度 m 和 IMD 文本框内，并弹出诊断图。

测试表明，包络拟合法能够稳定估计调制度；当调制度增大或链路增益过高时，诊断图中的包络残差和 IMD 会随失真上升而增加，符合 AM 调制理论和射频链路非线性特性。(已通过验收，但是由于时间原因当时未拍照记录)

十、关键问题与解决方法

（小声嘀咕：这些 bug 基本上都是报告完善人一晚一晚 d 好的）

10.1 Pluto 直流泄漏问题

Pluto SDR 接收链路在零中频附近存在直流泄漏和 AC 耦合影响。如果直接在直流附

近发射/接收基带信号，低频分量会受到影响。项目中在调制识别和 AM 测量中加入 20 kHz 数字中频，使有效信号避开直流附近区域，再在接收端数字下变频恢复。

10.2 调制识别稳定性问题

单帧 IQ 信号可能受到噪声、相位、增益和缓存状态影响，直接单帧分类容易产生偶然误判。项目采用 11 帧多帧识别、CNN 概率平均、特征分类投票和加权融合，提高了识别结果稳定性。

10.3 数字调制信号接收时的随机相位偏移与星座图旋转

在采集 BPSK 等依赖相位的数字调制信号作为 CNN 训练集时，发现接收到的基带 IQ 星座图并非标准的 0/180 度，而是存在随机相位旋转，且随时间缓慢漂移。

Pluto 收发链路独立，发射本振和接收本振存在初始随机相位差以及微小的频率偏移。因此转变思路，从“消除相偏”改为“适应相偏”：在生成 CNN 训练集时，进行离线数据增强，人为向训练样本中添加的随机相位旋转。这迫使 CNN 模型以及我们设计的基于规则的特征提取器学习旋转不变性特征，从而在实测中无需复杂的锁相环也能实现高准确率识别。

10.4 时钟漂移导致 AM 调制度拟合残差过大

在通过最小二乘法拟合 AM 包络来计算调制度 m 时，如果直接使用理论设定的调制频率构造正交基进行拟合，拟合出的包络与实测包络会产生错位，残差较大。

收发端硬件晶振存在细微的时钟漂移，导致实际接收到的解调基频与理论发送的 1kHz 存在几赫兹甚至几十赫兹的频偏。如果用死板的 1kHz 去拟合，随着一帧数据长度的积累，相位差会越来越大，导致拟合失败。引入动态频率校正机制。在执行最小二乘拟合前，先对去均值后的包络加窗并做 FFT 寻峰，接着采用二次插值算法精细化峰值频率，得到真实的实测调制频率。随后用这个精确修正后的频率构造基函数进行拟合，大幅降低了频偏导致的残差泄漏，确保了调制度测量的鲁棒性。

十一、结论

本项目完成了基于 ADALM-Pluto SDR 和 MATLAB 的简易频谱仪设计。系统实现了 300 MHz 到 3 GHz 的基本扫频范围，并扩展到 70 MHz 到 6 GHz；实现了 100 Hz 到 10 MHz 的全档位 RBW 选择；通过多帧平均、Hann 窗和幅度校准提高了动态范围和幅度测试精度；通过 FFT/Welch 频谱估计实现了频率测量。

在扩展功能方面，系统完成了 AM、FM、ASK、FSK、BPSK 五类调制识别，并采用 CNN 与特征分类器融合，提高了实测稳定性；同时完成了 433 MHz 单音 AM 信号的调制度和交调失真测量，能够输出测量结果并提供诊断图辅助分析。

总体来看，该系统已经覆盖题目一的基本要求和扩展要求，具有较完整的图形界面、可调参数、实时显示、宽带扫描和信号分析能力。

十二、成员分工

成员	占比	主要工作
	40%	参与题目需求分析、App 功能测试、调制识别功能验证、报告初版
	60%	负责系统总体方案设计、频谱分析与宽带扫频核心代码、调制识别训练流程、AM 调制度和交调失真测量算法、报告完善

十三、个人小结

通过本次简易频谱仪设计，我进一步理解了软件无线电系统中采样率、RBW、FFT 点数、窗函数和平均方式之间的关系。频谱仪并不是简单地显示 FFT，而是需要考虑硬件频响、动态范围、增益设置和扫频拼接等工程问题。在调试过程中，我参与了 App 界面与功能验证，熟悉了 MATLAB App Designer 与 Pluto SDR 的配合方式，也认识到测试数据记录和参数校准对实验结果可靠性的重要作用。

本项目让我对基于 SDR 的射频测量系统有了更完整的认识。频谱分析模块需要兼顾实时性与分辨率，扫频模块需要解决宽频段覆盖和拼接一致性，调制识别模块则需要把通信理论、机器学习和实际硬件采样结合起来。AM 调制度与交调失真测量部分进一步体现了从理论公式到实测算法的转换过程。通过本次设计，我提升了 Pluto SDR 硬件调用、MATLAB 信号处理、CNN 调制识别和工程调试能力。